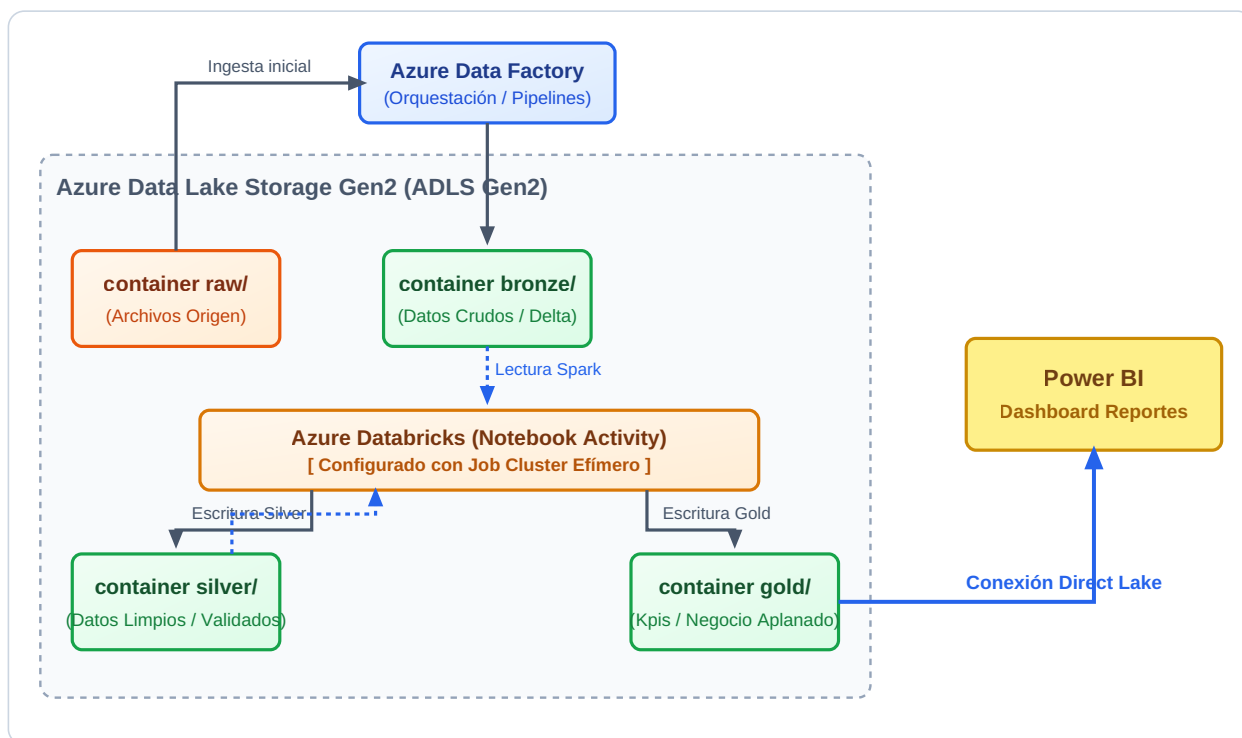


Consigna 1: Arquitectura de Datos y Justificaciones

Estudiante: Christian Condori • Entrega de Evidencias Técnicas

Consigna 1.1 — Diagrama de Arquitectura End-to-End



Consigna 1.2 — Justificación Técnica (Respuestas de Alumno)

Cumplimiento estricto: Máximo 3 oraciones por sección con enfoque académico directo.

Respuestas del Examen

a) ¿Por qué la Notebook Activity en ADF debe configurarse con un Job Cluster y no con un All-Purpose Cluster?

Configurar la actividad con un **Job Cluster** es mucho más económico porque el clúster se crea exclusivamente para ejecutar el notebook y se apaga de forma automática al finalizar la tarea. Por el contrario, un clúster All-Purpose se mantiene encendido continuamente cobrando una tarifa por hora mucho más alta, ya que está diseñado para el desarrollo interactivo de los ingenieros. Por lo tanto, el uso de Job Clusters en ADF garantiza que el pipeline de producción automatizado funcione con la máxima eficiencia de costos.

b) ¿Por qué el Linked Service hacia ADLS Gen2 debe autenticarse con UAMI y no con la Storage Account Key?

La autenticación con **UAMI** es más segura porque utiliza identidades administradas de Azure, eliminando por completo la necesidad de escribir, guardar o rotar contraseñas manualmente dentro del servicio. Además, permite aplicar el control de acceso basado en roles (RBAC) para otorgar permisos mínimos y específicos únicamente sobre las carpetas que el pipeline necesita consumir. En cambio, utilizar la Storage Account Key le daría un acceso total e ilimitado a todo el almacenamiento, generando un riesgo crítico de seguridad si la clave se llega a filtrar.

c) El equipo propone guardar el token de Databricks directamente en la configuración del Linked Service de ADF, visible como texto. ¿Qué problema genera esto y cuál es la alternativa correcta?

Guardar el token como texto visible expone de forma directa la credencial a cualquier usuario que entre a ADF y genera una vulnerabilidad grave si el código del proyecto se sube a un repositorio de Git público o compartido. Este enfoque rompe las buenas prácticas de la industria y hace imposible realizar una rotación segura y automatizada de las contraseñas del entorno. La alternativa correcta es almacenar el token como un secreto dentro de un **Azure Key Vault** y configurar el Linked Service de ADF para que lo consulte de forma dinámica y segura en tiempo de ejecución.